
Cálculo 2

Exercícios de Fixação – Semana 6

Temas abordados: Revisão

- 1) Determine se o limite de cada uma das sequências abaixo existe ou não. No caso de existência, determine ainda o limite da sequência.

(a) $a_n = \frac{n + (-1)^n}{n}$ (b) $a_n = n\pi \cos(n\pi)$
(c) $a_n = \frac{\ln(n+1)}{\sqrt{n}}$ (d) $a_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$

- 2) Estude a convergência de cada uma das séries abaixo. No caso de convergência, calcule o valor da soma.

(a) $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^n} + \frac{(-1)^n}{5^n} \right)$ (b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-n}{2n+5}$
(c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{10^n}$ (d) $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{e}{\pi} \right)^n$

- 3) Verifique se as séries convergem ou divergem. Justifique cada uma das respostas.

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n!}$ (b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$
(c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$ (d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2 - 1}{n^2 + 1}$
(e) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{1 + 2^n}$ (f) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin(n)|}{n\sqrt{n}}$

- 4) Determine se cada uma das séries abaixo é convergente ou divergente.

(a) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln(n)}$ (b) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{5+n}$
(c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n)}{n\sqrt{n}}$ (d) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\cos^3(n)}{n^3}$

- 5) Determine o raio e o intervalo de convergência de cada uma das séries abaixo.

(a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n x^n}{n!}$ (b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{\sqrt{n^2 + 3}}$
(c) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{nx^n}{4^n(n^2 + 1)}$ (d) $\sum_{n=1}^{\infty} (\ln n)x^n$
(e) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n \ln n}$

- 6) Encontre a série de Taylor em torno de $x = 0$ das funções abaixo.

(a) $f(x) = x^2 \operatorname{sen}(x)$

(b) $f(x) = \cos^2(x)$

(c) $f(x) = \frac{x^2}{1 - 2x}$

(d) $f(x) = xe^x$.

RESPOSTAS

- 1) (a) O limite existe e é 1
(b) não existe o limite
(c) existe o limite e é 0
(d) O limite existe e é 0
- 2) (a) $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^n} + \frac{(-1)^n}{5^n} \right) = 17/6$
(b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-n}{2n+5}$ diverge
(c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{10^n} = 2/9$
(d) $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{e}{\pi} \right)^n = \pi/(\pi - e)$
- 3) (a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n!}$ converge pelo Teste da Razão
(b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$ converge por comparação com a p-série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$
(c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$ diverge por comparação com a série harmônica $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$
(d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2 - 1}{n^2 + 1}$ diverge porque o termo geral não vai para zero
(e) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{1 + 2^n}$ converge por comparação com a série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$
(f) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\operatorname{sen}(n)|}{n\sqrt{n}}$, converge por comparação com a série p-série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}}$
- 4) (a) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln(n)}$, convergente (Teste da Série Alternada)
(b) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{5+n}$, divergente (termo geral não vai para zero)
(c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sen}(n)}{n\sqrt{n}}$, convergente (Teste de Comparação)
(d) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\cos^3(n)}{n^3}$, convergente (Teste de Comparação)
- 5) Vamos usar a seguinte notação nas respostas abaixo:
R: raio de convergência
IC: intervalo de convergência

(a) $R = \infty$; IC: $-\infty < x < \infty$;

(b) $R = 1$; IC: $-1 \leq x < 1$;

(c) $R = 4$; IC: $-4 \leq x < 4$;

(d) $R = 1$; IC: $-1 < x < 1$;

(e) $R = 1$; IC: $-1 \leq x < 1$.

6) (a) $x^2 \operatorname{sen}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+3}}{(2n+1)!}$

(b) observe que $\cos^2(x) = \frac{1}{2} \cos(2x) + \frac{1}{2}$, logo

$$\cos^2(x) = \frac{1}{2} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n 2^{2n-1} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

(c) $\frac{x^2}{1-2x} = \sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^{n+2}$

(d) $xe^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n!}$